Representación de Claves según la Plantilla:

- **PK (Clave Primaria):** # + negrita + subrayado ($ \underline{\textbf{\#id}}$)
- **SK (Clave Secundaria):** Doble subrayado ($ \underline{\underline{\text{nif}}}$, $ \underline{\underline{\text{email}}}$)
- **FK (Clave Ajena):** Subrayado punteado y descripción (No aplica en este caso al haber una sola tabla).

1. Definición formal de la relación CLIENTES (Cabecera y Cuerpo)

- **Cabecera:**

  $$\text{CLIENTES}(\underline{\textbf{\#id}}, \text{nombre}, \underline{\underline{\text{email}}}, \underline{\underline{\text{nif}}}, \text{poblacion}, \text{sector})$$

- **Cuerpo:**

  Conjunto de tuplas de la relación:

- $(1, \text{'Romeros SL'}, \text{'romerossl@gmail.com'}, \text{'B456789694'}, \text{'Valladolid'}, \text{'Mueble'})$
- $(2, \text{'Ubrisur SL'}, \text{'ubrisur@gmail.com'}, \text{'C123456123'}, \text{'Ubrique'}, \text{'Marroquinería'})$
- $(3, \text{'Valladería SL'}, \text{'valladeria@gmail.com'}, \text{'R123456987'}, \text{'Villamartín'}, \text{'Agrícola'})$
- $(4, \text{'Romancero'}, \text{'romancero@gmail.com'}, \text{'E123456123'}, \text{'Prado del Rey'}, \text{'Mueble'})$

2. Superclaves posibles de esta relación

- $\{\text{id}\}$
- $\{\text{nif}\}$
- $\{\text{email}\}$
- $\{\text{id}, \text{nombre}\}$
- $\{\text{nif}, \text{poblacion}\}$
- $\{\text{id}, \text{nif}, \text{email}\}$

3. Claves Candidatas de la Relación (Razonamiento)

- **Claves Candidatas:** $\{\text{id}\}$, $\{\text{nif}\}$, $\{\text{email}\}$

- **Razonamiento:** Son subconjuntos de atributos mínimos que identifican de forma única a cada tupla sin redundancias.

4. Clave Primaria (PK) (Razonamiento)

- **Clave Primaria:** $\underline{\textbf{\#id}}$
- **Razonamiento:** Se selecciona el id por ser un identificador numérico simple, artificial y constante, ideal para indexar registros y evitar problemas si cambian los datos personales o de contacto.

5. Claves Secundarias o Alternativas (SK) (Razonamiento)

- **Claves Secundarias:** $\underline{\underline{\text{nif}}}$, $ \underline{\underline{\text{email}}}$
- **Razonamiento:** Son las demás claves candidatas que aseguran la unicidad de los datos pero no fueron elegidas como clave primaria principal.

6. Añade a la relación CLIENTES una tupla válida

- $(5, \text{'Logística del Sur SL'}, \text{'logisticsur@gmail.com'}, \text{'F987654321'}, \text{'Sevilla'}, \text{'Transporte'})$

7. Añade a la relación CLIENTES una tupla no válida y razonamiento

- **Tupla no válida:** $(1, \text{'Inversiones SL'}, \text{'inv@gmail.com'}, \text{'G112233445'}, \text{'Córdoba'}, \text{'Financiero'})$
- **Razonamiento:** No es válida porque repite el valor 1 en el campo $ \underline{\textbf{\#id}}$ (Clave Primaria), lo cual viola la **Integridad de Entidad** del modelo relacional al duplicar un identificador único.

8. Añade a la relación un Atributo válido y asignar valores

- **Atributo añadido:** telefono
- **Valores asignados:**
- Tupla 1: 983123456
- Tupla 2: 956781234
- Tupla 3: 956456789
- Tupla 4: 954112233

9. ¿Tiene la relación anterior una clave ajena o foránea (FK)? (Razonamiento)

- **Respuesta: No.**
- **Razonamiento:** Una clave ajena sirve para relacionar una tabla con otra. Al disponer únicamente de la tabla CLIENTES de forma aislada, no existe ninguna referencia a otra entidad.

10. Muestra el esquema relacional

$$\text{CLIENTES} (\underline{\textbf{\#id}}, \text{nombre}, \underline{\underline{\text{email}}}, \underline{\underline{\text{nif}}}, \text{poblacion}, \text{sector})$$